🚗 Motor Insurance Claim Triage Assistant

AI ผู้ช่วยรับเรื่องเคลมประกันรถยนต์

ผู้พัฒนา: Sayomphoo
งาน: AI Engineer Technical Assignment · 2026-10

10 นาที · ภาษาไทย + EN technical terms

1. เรื่องเล่า — ปัญหาที่พบด้วยตนเอง

🚗 **เคสที่ 1 — สายเกียร์ขาด**

ขับถอยออกจากบ้าน เปลี่ยนเกียร์ R → D
สายเกียร์ขาด · รถค้าง · เรียกสไลด์

โทร call center → **กด 1-2-3 หลายชั้น**
เสียเวลา 3-5 นาที กว่าจะถึงคน

🚗 **เคสที่ 2 — สเกิตบิ่น**

สเกิตหน้ารถชนหลุม · อยากเคลมเปลี่ยน

โทรไปอีก → **IVR เดิม** · เมนูเยอะ
เสี่ยงกดผิด → ต่อผิดทีม

> **เครียดอยู่แล้วตอนเพิ่งเกิดเหตุ ต้องมาจัดการ IVR อีก**

2. Pain → Feature → ตัววัดผล

Pain	AI ทำยังไง	ตัววัด
P1 เมนู IVR หลายชั้น	พูดได้เลย AI เข้าใจ	ลูกค้าถึงคำตอบใน 2 ขั้น (จากเดิม 5)
P2 กดผิด → ต่อผิดทีม	AI ถามชัดก่อน แทนที่จะเดา	mis-routing < 5%
P3 พนักงานถามซ้ำจากศูนย์	AI รวบรวม + ส่งต่อพร้อมสรุป	AHT ↓ 30-40%
P4 แต่ละคนประเมินไม่เท่ากัน	AI ใช้กฎเดียวกันทุกเคส	triage consistency ≥ 0.75
P5 จับฉ้อโกงช้า	AI ตรวจสัญญาณต้องสงสัย	fraud detection ↑ 15%
P6 หลายแบรนด์ · สับสน	AI ดูเลขกรมธรรม์ ต่อถูกเสมอ	brand-routing accuracy > 95%

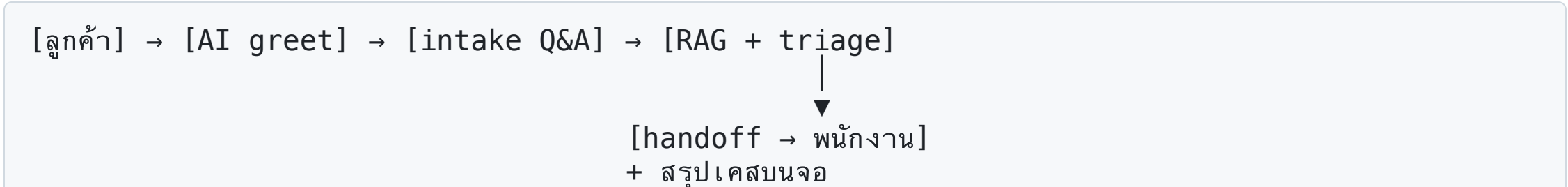
3. ใครได้ใช้ · เส้นทางการโทร

👥 Stakeholders

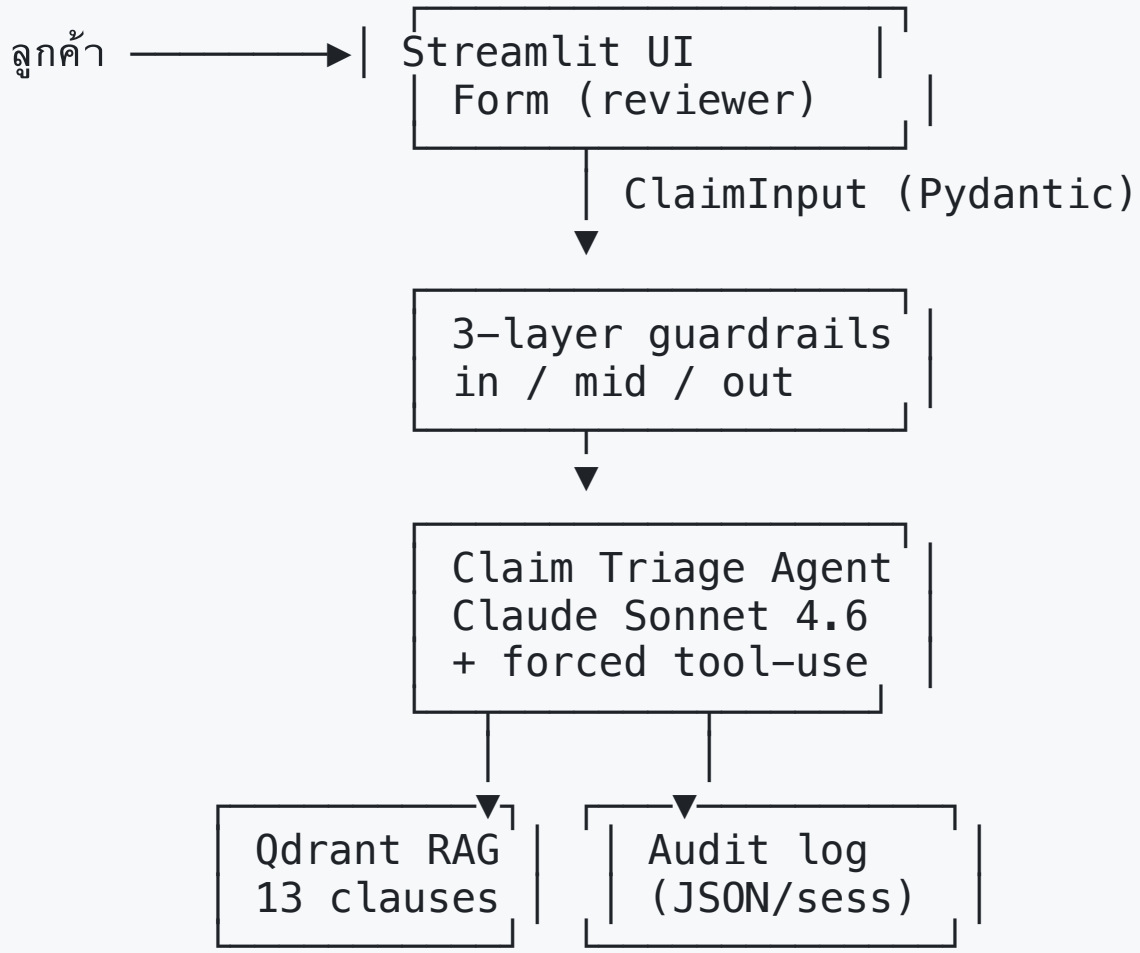
- **ลูกค้า (คนหลัก)** · โทรเข้าตอนเครียด
- **พนักงานรับเคลม** · รับสายต่อ มีสรุปแล้ว
- **หัวหน้าทีม** · ดูแดชบอร์ด + เคสยาก
- **ฝ่าย Compliance** · ตรวจบันทึก · PDPA

🎯 Decision boundary

- AI = **ผู้ช่วย ไม่ใช่ผู้ตัดสิน**
- พนักงานตัดสินใจสุดท้ายเสมอ
- AI แนะนำตัวว่าเป็น AI ตั้งแต่เริ่ม
- Low confidence → auto Manual review



4. สถาปัตยกรรมเบื้องหลัง



กฎทอง: ใช้ AI เฉพาะงานที่ตัดสินใจตายตัวไม่ได้ · ส่วนที่กฎชัด = ใช้กฎ

5. Model + Technique — เลือกใช้แต่ละตัวเพราะอะไร

งาน	เลือก	ทำไม
สมอง AI (reasoning)	**Claude Sonnet 4.6**	เก่ง reasoning + Thai + 100% tool-use adherence
กรรมการประเมิน	**Claude Opus 4.7**	คนละ model family ลด self-grading bias
Embeddings	`bge-small-en-v1.5` 384d	ขนาดเล็ก (33 MB) เพียงพอสำหรับ 13 clauses
Vector store	**Qdrant**	metadata filter per-section · docker-friendly
Structured output	tool-use + Pydantic	shape guarantee · enum validation
Vector dim swap-path	multilingual-e5-large	Phase 2 Thai: swap env var เดียว

ไม่ใช้ LLM กับทุกอย่าง — ส่วนที่ rules ชัด → rules เร็ว + ประหยัด

6. RAG + Guardrails Detail

📚 RAG (grounding)

1. Policy ตัดเป็น clause-level chunks
2. เก็บ metadata: `section_num`, `clause_id`
3. **4 sub-queries ต่อ claim** — หนึ่งต่อ section
4. top-k=5 ต่อ query → dedupe + rank by score
5. Prompt ใส่ chunk ทั้งหมด → "single source of truth"

🛡️ Guardrails (3 ชั้น)

1. **Input:** mask PII (phone/ID/plate/email) + flag prompt injection
2. **Mid:** schema validation + enum enforcement
3. **Output:**
   - ลบ clause ที่ cite แต่ไม่ได้ retrieve
   - "Not covered" ที่ไม่ใช่ Section-2 → downgrade เป็น Cannot determine

7. Demo — Case 2: Illegal Street Racing

Input:

> ลูกค้าชนแบริเออร์ขณะร่วมแข่งผิดกฎหมายบนถนน Rama 9 ตอนตี 2 ตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุ ลูกค้าให้ปากคำว่ากำลังแข่ง

AI Output (forced tool-use):

Field	Value
Coverage	🔴 **Not covered**
Routing	🟣 **Rejection review**
Confidence	**High**
Cited clauses	`[1.1, 2.2, 3.1, 4.1]` ← all verified in retrieved context
Reasoning	"...damage from illegal racing is excluded [Clause 2.2]..."

Audit log: `data/audit_logs/sess_abc.json` — model version, clauses, latency, guard triggers

8. Evaluation — ตัวเลขจริง (5 PDF cases)

Metric	Value
Coverage accuracy	**80%** (4/5)
Routing accuracy	**100%** (5/5) ⭐
Citation validity	**100%** · zero hallucinated clauses ⭐
Confidence accuracy	80%
Missing-info F1 (avg)	0.87
Risk-flags F1 (avg)	0.75
Cited-clause coverage	0.78
LLM-Judge mean (5-dim rubric)	**4.00 / 5**

1 miss = Case 5 late submission 45 วัน — documented weak spot

Need `days_to_submit > 30` deterministic prompt rule ใน iteration ต่อไป

9. Risk & Governance

🔴 **ความเสี่ยงหนัก**

- AI มั่ว coverage ไม่มีจริง
- PII รั่ว
- Prompt injection

🟢 **วิธีกัน (บน prototype นี้)**

- **Cite ทุกข้อสรุป** + ตรวจกลับว่ามีจริง
- Pattern-mask PII ก่อน LLM เห็น
- Injection filter + "ignore previous" patterns
- Low confidence → auto Manual review
- Audit log append-only ต่อ session
- Pydantic structured output = ไม่มี free prose ที่ควบคุมไม่ได้

ตอบ regulator ได้: ทุก decision มี audit JSON · cite clauses · model version · latency · guard triggers

10. Roadmap + ปิดสาร

Phase 1 — MVP (ส่งแล้ว)

- Text-based triage · RAG · guardrails
- 5 PDF cases · LLM-Judge · audit log
- Streamlit UI + CLI

Phase 2 — Voice (branch `extensions`)

- Streamlit mic + Whisper STT
- Edge-TTS neural voices (TH + EN)
- Multi-turn Call UX + Supervisor pattern
- Bilingual RAG + 14 cases

Phase 3+ — Production (roadmap)

- Twilio real telephony
- MCP SharePoint (live policy updates)
- Vision model สำหรับรูปความเสียหาย
- Fine-tuned Thai STT + fraud model